

オイラーの公式とフェーザ 演習 1

解説記事：<https://math.ochanote.com/complex/euler-phasor/>

問題 1

- (1) $|1 + j| = \sqrt{2}$ 、偏角 $\pi/4$ より $1 + j = \sqrt{2}e^{j\pi/4}$
 (2) $|\sqrt{3} + j| = 2$ 。 $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \theta = \frac{1}{2}$ より $\theta = \frac{\pi}{6}$ 。 よって $\sqrt{3} + j = 2e^{j\pi/6}$
 (3) $(1 + j)^8 = (\sqrt{2})^8 e^{j8\pi/4} = 16e^{j2\pi} = 16$

ポイント 累乗は極形式にすると「大きさは累乗、角度は掛け算」になる。

問題 2

- (1) $e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$, $e^{-j\theta} = \cos \theta - j \sin \theta$ を足すと $e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2 \cos \theta$ 。
 (2)
- $$\cos^2 \theta = \frac{(e^{j\theta} + e^{-j\theta})^2}{4} = \frac{e^{2j\theta} + 2 + e^{-2j\theta}}{4} = \frac{2 \cos 2\theta + 2}{4} = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$$

ポイント 三角関数の公式を忘れても、指数関数に直せば機械的に導ける。電力の計算で $\cos^2$ が出たときに使う。

問題 3

$$Z = R + \frac{1}{j\omega C} = 10 - 10j \, \Omega, \quad \dot{V} = 20 \text{ より}$$

$$\dot{I} = \frac{20}{10 - 10j} = \frac{20(10 + 10j)}{200} = 1 + j = \sqrt{2}e^{j\pi/4}$$

よって

$$i(t) = \sqrt{2} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) \text{ A}$$

ポイント $1/(j\omega C) = -j/(\omega C)$ 。コンデンサを含む回路では電流が電圧より進む（ここでは 45° ）。

問題 4

(1)

$$Z = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

(2) 虚部が 0 になる条件 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ より

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-2} \times 10^{-6}}} = 10^4 \text{ rad/s}, \quad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \approx 1.59 \text{ kHz}$$

ポイント 共振時はコイルとコンデンサのリアクタンスが打ち消し合い、 $Z = R$ で電流が最大になる。 ω と f の取り違えに注意。